지방간·간 탄성도 검사 결과 설명지

초음파로 간의 **지방 정도**와 **굳기(탄성도)**를 잰 결과를 읽는 법입니다. 앞날을 정하는 것은 지방의 양보다 **간의 흉터**이고, **탄성도로 그 가능성을 추정**합니다.

1 이 검사는 — GE LOGIQ Fortis 2D-SWE(전단파 탄성 초음파)

무엇을 재나요

간 속으로 보낸 약한 흔들림(전단파)이 퍼지는 **속도**를 잽니다. 간이 굳을수록 빨리 퍼지고, 이를 굳기 숫자 **kPa(킬로파스칼)**로 바꿉니다.

1. **4~6시간 금식** 후 바로 누워 오른팔을 머리 위로
2. 갈비뼈 사이에 탐촉자를 대고 **숨을 잠깐 멈춘 채** 측정
3. **10번** 재서 **가운데 값(중앙값)**이 결과 — 고르게 나와야 믿을 수 있음



2 간 굳기 구간 — GE 2D-SWE 기준으로 내 숫자를 보세요



그림은 흉터가 진행하는 모습의 예시 — 아래 kPa 구간과 일대일로 맞지는 않습니다

□□□□ 흉터 없음~가벼움	■■□□ 의미 있는 흉터	■■■□ 심한 흉터	■■■■ 간경변 의심
8.3 미만	**8.3**이상~**9.4**미만	**9.4**이상~**11.9**이하	**11.9** 초과
0~1단계	2단계	3단계	4단계 · 약 12 넘으면
GE 표의 **흉터 없음~가벼움** 범주. 낮아도 진행한 흉터를 배제 못 해 피검사와 함께 → 생활 처방	흉터가 생겼을 수 있음 → **피검사 등으로 더 평가**하고 간 전문의 진료를 상의	흉터가 많이 진행했을 수 있음 → **추가 검사·간 전문의 진료**	**간경변 가능성** → 간 전문의 진료, 간암·합병증 정기 검사가 필요한지 확인

단위 kPa · **GE HealthCare 2D-SWE 기준**(LOGIQ E9·E10·E10s 백서 2020·가이드 2021) — 85명 소규모 연구의 참고 구간으로, **Fortis 적용은 따로 확인되지 않았고 지방간 환자에게 그대로 맞지 않을 수 있습니다**(더 낮은 숫자에서도 흉터 가능). 다른 기계와 바로 비교하지 않으며 약 10% 측정 변동이 있습니다.

피검사와 탄성도를 연결합니다. FIB-4는 나이·AST·ALT·혈소판으로 계산합니다. 선별 경로는 1.3 미만은 저위험, 1.3~2.67은 추가 탄성도 검사, 2.67 초과는 전문 진료입니다. 이때 VCTE 8 kPa 기준은 위 GE 2D-SWE 구간과 서로 바꿔 쓰지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

지방 정도 — 간에 낀 기름의 양

체중을 5%만 빼도 줄기 시작합니다. 혈당·혈압·콜레스테롤과 함께 관리합니다.

간 굳기 — 흉터(섬유화) 가능성을 추정

흉터는 0~4단계, **4단계가 간경변**. 한 번의 수치로 확정하지 않고 **피검사와 함께** 봅니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560

근거 — GE HealthCare 2D-SWE 백서(2020)·간 병기 가이드(2021)·간 SWE 검사 가이드(2018) · Kuroda 2021 · SRU 2020

교육·참고용 안내문입니다. 결과 해석과 다음 검사는 담당 의사와 상의해 정합니다. ***지방간은 되돌릴 수 있습니다 — 생활 처방은 뒷면에.*** *(앞면 1/2)*

뒷면 — 지방간 생활 처방과 다음 검사

3 치료의 중심 — 체중·운동·술·음료



1 빠르게 걷기 30분씩 주 5회
주 150분 + 주 2회 근력운동. 체중이 크게 안 빠져도 간 지방이 줄 수 있습니다

2 술은 줄이고, 흉터가 있으면 끊기
지방간에 안전한 술의 양은 없습니다. 재검 전 2~4주는 금주

3 단 음료 대신 물·보리차·블랙커피
단 음료를 주 4회 넘게 마시면 위험이 약 45% 올라갑니다. 제로 음료도 물로

체중을 빼면	5% 이상	7~10% · 우선 목표	10% 이상
예) 80kg인 분 5%=4kg · 10%=8kg	간 지방이 줄기 시작	**간 염증이 좋아짐**	흉터도 좋아질 수 있음

간장약 — 간수치가 내려도 지방간이 좋아졌다고 단정할 수 없음
우루사 같은 간장약은 **간수치는 내려도 지방간은 그대로**일 수 있습니다 — 타이레놀이 열만 내리듯.

커피는 블랙으로
피해야 할 병이 없다면, 하루 3잔 이상 마시는 분에서 지방간·흉터 위험이 낮게 관찰됐습니다. **설탕·시럽·크림은 빼세요.**

더 위험한 것은 심장입니다
지방간이 있는 분의 **사망 원인 1위는 심혈관질환**입니다. 혈압·혈당·콜레스테롤을 함께 챙기고 필요하면 스타틴으로.

체형에 맞춰 목표를 정합니다. 정상체중 지방간은 약 3~5% 감량을 고려하지만 저체중이면 감량보다 근력운동·근육량과 내장지방 관리에 집중합니다. 대사 위험이 전혀 없는데 지방간이 심하면 약제·갑상선 등 다른 원인 평가를 상의합니다.
아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

4 다음 검사는 언제? — 지침의 간격

내 상황(탄성도·피검사 종합)	다시 검사	무엇을
저위험 · 당뇨·전당뇨 없고 대사 위험 0~1개	**2~3년마다**	피검사(FIB-4)로 위험을 다시 평가
저위험 · 당뇨·전당뇨, 또는 대사 위험 2개 이상	**1~2년마다**	
의미 있는 흉터(8.3 이상~9.4 미만)	**추가 평가 후**	피검사 등으로 더 보고, 간 전문의 진료와 재검 시기를 결정
심한 흉터·간경변 의심(9.4 이상)	**바로**	추가 검사·간 전문의 진료
대사 위험 = 비만·고혈압·이상지질혈증 등. 3개월 뒤 **간수치·체중·허리둘레**를 비교하고, 재검 시기는 의사가 정합니다.		

빨리 진료가 필요한 신호 — 황달(눈·피부가 노래짐), 콜라색 소변, 심한 오른쪽 윗배 통증, 발열, 멍·코피 증가, 배가 부풀어 오름, 원인 모를 체중 감소. **심한 오른쪽 윗배 통증에 발열이나 황달이 함께 있으면 응급실로 가세요.**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

근거 — 미국간학회(AASLD) 2023 · EASL·EASD·EASO 2024 MASLD 진료지침 · 대한간학회 2025 MASLD 진료가이드라인

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/fatty-liver-elastography/